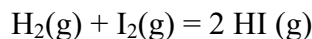


Zadanie 5B

Przewidywanie kierunku przebiegu reakcji chemicznej (część 2)

A. W jednym z zadań obowiązkowych tegorocznego folderu (3A), przedmiotem rozważań była odwracalna reakcja syntezy jodowodoru:



Stwierdzono, że mieszanina reagentów w temperaturze $T = 600 \text{ K}$ zawiera H_2 , I_2 , HI , których ciśnienie cząstkowe ma wartość odpowiednio: 80, 40 i 400 hPa. Dane termodynamiczne dotyczące substratów i produktu tej reakcji zamieszczone są w tabeli:

Substancja	$\Delta H_{\text{tw}}^o / \text{kJ mol}^{-1}$	$S_m^o / \text{kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$
$\text{H}_2(\text{g})$	0	0,131
$\text{I}_2(\text{g})$	62,4	0,261
$\text{HI}(\text{g})$	26,5	0,207

Polecenia:

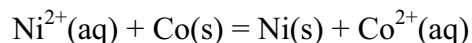
a1. Korzystając z powyższych danych oblicz wartość entalpii swobodnej reakcji ΔG_r dla $T = 600 \text{ K}$. Przyjmij niezależność standardowej entalpii i entropii reakcji od temperatury. Entalpię swobodną reakcji obliczamy ze wzoru:

$$\Delta G_r = \Delta G_r^o + RT \ln Q$$

a2. Określ kierunek samorzutnego przebiegu reakcji dla podanych warunków – czy prowadzi ona do tworzenia czy rozkładu jodowodoru?

a3. Korzystając ze wzoru podanego w punkcie **a1.**, oblicz w jakiej temperaturze T_r mieszanina, której skład jest określony przez podane wyżej ciśnienia cząstkowe, będzie w stanie równowagi.

B. Rozważ reakcję redoks przebiegającą w temperaturze $T = 298 \text{ K}$:



b1. Korzystając z podanych wartości standardowych potencjałów półogniw ($T = 298 \text{ K}$), oblicz wartość entalpii swobodnej reakcji, a następnie odpowiedz, czy reakcja ta przebiega samorzutnie zgodnie z zapisem, tj. ze strony lewej na prawą, jeżeli stężenia jonów wynoszą $c_{\text{Ni}^{2+}} = 0,05 \text{ mol/dm}^3$, $c_{\text{Co}^{2+}} = 0,20 \text{ mol/dm}^3$.

$$\text{Ni}^{2+}(\text{aq})/\text{Ni}, E_1^o = -0,23 \text{ V}$$

$$\text{Co}^{2+}(\text{aq})/\text{Co}, E_2^o = -0,28 \text{ V}$$

b2. Określ dla jakiego zakresu stężeń jonów Ni^{2+} w badanym układzie jest możliwa reakcja odwrotna, tj. utleniania $\text{Ni}(\text{s})$, jeśli $c_{\text{Co}^{2+}} = 2,0 \text{ mol/dm}^3$.

Zadanie 5B

Przewidywanie kierunku przebiegu reakcji chemicznej (część 2)

a1. Obliczamy wartość standardowej entalpii swobodnej:

$$\begin{aligned}\Delta G_r^\circ &= \Delta H_r^\circ - T \Delta S_r^\circ = \\ &= 2 \Delta H_{\text{tw}}^\circ (\text{HI}) - \Delta H_{\text{tw}}^\circ (\text{H}_2) - \Delta H_{\text{tw}}^\circ (\text{I}_2) - T [2 S_m^\circ (\text{HI}) - S_m^\circ (\text{H}_2) - S_m^\circ (\text{I}_2)] = \\ &= 1,50\text{g}, \text{ czyli w wyniku reakcji otrzymano: } 11,22\text{g} + 1,50\text{g} = 12,72\text{g}\end{aligned}$$

Następnie obliczamy wartość entalpii swobodnej reakcji dla podanych ciśnień cząstkowych:

$$\begin{aligned}\Delta G_r &= \Delta G_r^\circ + RT \ln \frac{(p_{\text{HI}} / p^\circ)^2}{(p_{\text{H}_2} / p^\circ)(p_{\text{I}_2} / p^\circ)} = -22,6 + 8,314 \cdot 10^{-3} \cdot 600 \cdot \ln \frac{0,4^2}{0,08 \cdot 0,04} = \\ &= -22,6 + 4,988 \cdot \ln 50 = -3,1 \text{ kJ mol}^{-1}\end{aligned}$$

a2. Ponieważ $\Delta G_r < 0$, reakcja będzie przebiegać w stronę tworzenia jodowodoru.

a3. W stanie równowagi $\Delta G_r = 0$. Dla danego składu mieszaniny warunek ten będzie spełniony dla temperatury:

$$T_r = -\Delta G_r^\circ / \left\{ R \ln \frac{(p_{\text{HI}} / p^\circ)^2}{(p_{\text{H}_2} / p^\circ)(p_{\text{I}_2} / p^\circ)} \right\} = -(\Delta H_r^\circ - T_r \Delta S_r^\circ) / (8,314 \cdot 10^{-3} \cdot \ln 50)$$

Po przekształceniu tego równania, w wyniku obliczeń otrzymujemy: $T_r = 895 \text{ K}$

b1. Standardowe napięcie ogniwa wynosi $E^\circ = E_1^\circ - E_2^\circ = -0,23 - (-0,28) = 0,05 \text{ V}$

$$\Delta G_r^\circ = -2 F \cdot E^\circ = -2 \cdot 96487 \text{ C mol}^{-1} \cdot 0,05 \text{ V} = -9,6 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Obliczamy wartość entalpii swobodnej reakcji dla podanych stężeń:

$$\begin{aligned}\Delta G_r &= \Delta G_r^\circ + RT \ln \frac{c_{\text{Co}^{2+}} / c^\circ}{c_{\text{Ni}^{2+}} / c^\circ} = -9,6 + 8,314 \cdot 10^{-3} \cdot 298 \cdot \ln \frac{0,2}{0,05} = -9,6 + 3,4 = \\ &= -6,2 \text{ kJ mol}^{-1}\end{aligned}$$

Ponieważ $\Delta G_r < 0$, reakcja będzie przebiegać w kierunku redukcji jonów Ni^{2+} .

b2. Obliczamy stężenie jonów Ni^{2+} w równowadze z jonami Co^{2+} o podanym stężeniu.

W stanie równowagi $\Delta G_r = 0$.

$$\begin{aligned}0 &= \Delta G_r^\circ + RT \ln \frac{c_{\text{Co}^{2+}} / c^\circ}{c_{\text{Ni}^{2+}} / c^\circ} \\ 9,6 - 8,314 \cdot 10^{-3} \cdot 298 \cdot \ln 2 &= -8,314 \cdot 10^{-3} \cdot 298 \cdot \ln c_{\text{Ni}^{2+}} \\ \ln c_{\text{Ni}^{2+}} &= -3,18\end{aligned}$$

$$c_{\text{Ni}^{2+}} = 0,042 \text{ M}$$

Wynika z tego, że utlenianie Ni(s) jest możliwe dla roztworów o stężeniu $c_{\text{Ni}^{2+}}$ mniejszym niż 0,042 M.